

RandoTracker

Plateforme collaborative de suivi en direct pour Clubs de Randonnée, Multi-Groupes de Niveaux & Sécurité Outdoor.

AUTEUR &
CONCEPTION
Jean-Luc
DAUSSY
2026

TYPE D'APPLICATION

Web PWA & Android (Play Store / APK)

MULTI-TRACES GPX

1 à 5 circuits simultanés

CAPACITÉ GROUPE

Jusqu'à 10 marcheurs direct

DISPOSITIF SECOURS

15 SAMU, 112, 114 & GPS DD/DMS

1. Vue d'Ensemble & Gestion Multi-Groupes de Niveaux

Dans les clubs de randonnée pédestre et associations de montagne (FFRandonnée, CAF, associations locales), les sorties dominicales rassemblent couramment des dizaines de marcheurs répartis en **plusieurs groupes de niveaux** : parcours Découverte/Santé (7 à 10 km), parcours Moyen (12 à 15 km) et parcours Sportif/Expert (18 à 25 km).

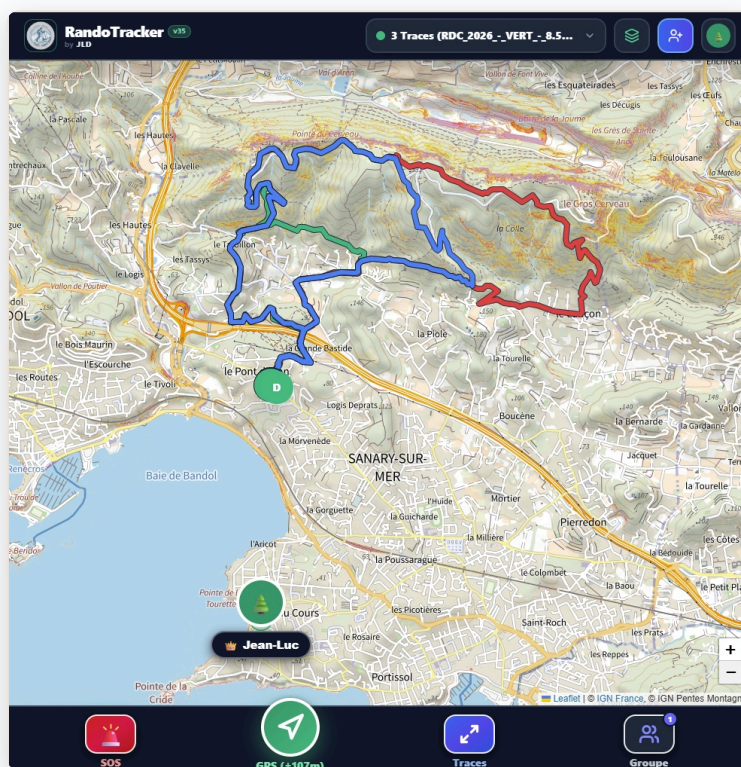


Figure 1 : Vue Panoramique Officielle — Massif du Gros Cerveau & Sanary-sur-Mer : 3 circuits GPX simultanés (Vert 8.5 km, Bleu 11.3 km, Rouge 17.0 km), Calque Fortes Pentes IGN (>30°) en surimpression orange/jaune, point de départ « D », position de l'animateur 👑 Jean-Luc et Barre Basse 4 Touches Géantes (🔥 SOS, 📍 GPS, 📄 Traces, 👤 Groupe).

🔥 Suivi Simultané Multi-Groupes

Chargez jusqu'à **5 traces GPX en parallèle**. Chaque groupe suit son tracé identifié par une couleur dédiée, tout en visualisant la position des autres équipes et serre-files sur le massif.

🕒 Calcul Automatique d'ETA

Rattachement automatique de chaque marcheur à son parcours. L'algorithme calcule l'avancement, la distance restante et **l'heure exacte d'arrivée estimée (ETA)** au terminus en fonction du rythme réel.

🔒 Confidentialité Totale & Zéro Compte

Aucun compte à créer, aucun mot de passe, aucun tracking publicitaire. Les données de position sont temporaires et disparaissent automatiquement à la fin de la randonnée.

📱 Ergonomie Outdoor & Lisibilité Renforcée

Barre basse 4 touches géantes utilisable avec gants ou doigts humides, sélecteur de lisibilité (+15%, +30%), et fenêtres déplaçables (*Drag & Drop*) pour dégager la carte.

💡 Règle d'or pour l'encadrement en club :

L'animateur principal prend le rôle 👑 **Animateur** en tête de groupe. Le co-animateur ou bénévole fermant la marche sélectionne le rôle 🏠 **Serre-file**. Cela permet à tout le groupe de repérer en 1 coup d'œil l'avant et l'arrière de la meute sur la carte IGN !

2. Cartographie Internationale Topo, Multi-Traces & Profil Altimétrique

RandoTracker intègre nativement les meilleurs fonds cartographiques outdoor ainsi qu'un outil d'analyse du relief complet et interactif conçu pour la sécurité en montagne :

Fonds Officiels IGN, UK, Suisse & Calque Pentas

- **IGN France Plan v2 Topo** : Sentiers balisés GR/PR, courbes de niveau, toponymes et refuges avec rendu Rétina haute netteté.
- **IGN España MTN Topo 1:25k** : Idéal pour les randonnées pyrénéennes et transfrontalières.
- **UK Ordnance / Topo & Swisstopo** : Cartes officielles Grande-Bretagne et Suisse avec détection automatique selon vos coordonnées.
- **Recherche Géographique Mondiale & Drapeaux** : Barre intégrée avec auto-complétion mondiale (Photon Komoot & API Adresse) : tapez *Girona* es, *Zermatt* ch, *Fort William* gb ou *Sanary* fr pour cadrer la carte avec auto-commutation du fond officiel. Épingler retirée après 4s.
- **Calque Fortes Pentas IGN (>30°)** : Surimpression de sécurité indispensable pour anticiper les passages escarpés.

Gestionnaire Multi-Traces GPX (1 à 5 traces)

- **Importation instantanée** : Chargez de 1 à 5 fichiers GPX (parcours principal, variantes courtes, échappatoires météo).
- **Palette 10 Couleurs Outdoor** : Clic sur la pastille pour choisir (Émeraude, Azur, Corail, Orange Fluo, Violet, Jaune, Cyan, Rose, Blanc, Fauve).
- **Contrôles individuels** : Masquer/afficher (icône œil), recentrer la vue sur une trace, ouvrir son profil ou supprimer une trace terminée.

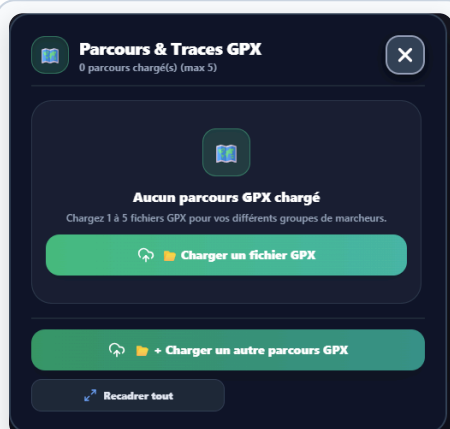


Figure 2 : Modale Traces vide — Bouton « + Importer un GPX » (jusqu'à 5 traces).

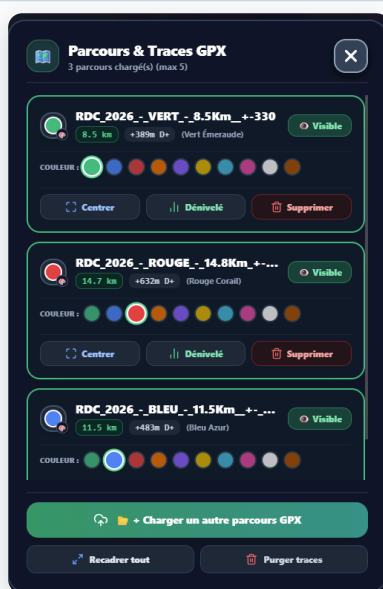


Figure 3 : Palette 10 Teintes — Sélection de couleur et gestion individuelle des parcours.

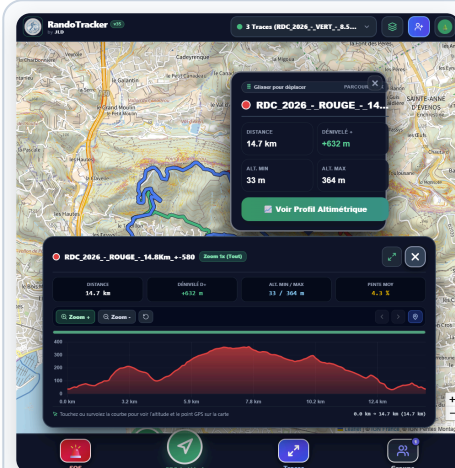


Figure 4 : Profil Altimétrique — Dénivelé cumulé (+D / -D), altitudes min/max et pente.

Profil Altimétrique Interactif Zoomable (1x à 12x) & Déplacement de Fenêtres

- **Zoom progressif 1x à 12x** : Loupe interactive pour analyser les montées raides, cols ardues et replats le long du parcours.
- **Scrubber de position en direct** : En glissant le doigt sur le profil, le point correspondant s'illumine instantanément sur la carte IGN.
- **Fenêtres Déplaçables (Drag & Drop)** : Toutes les boîtes de dialogue disposent d'une poignée ≡ Glisser pour déplacer pour ne jamais masquer les sentiers.
- **Mode Plein Écran** : Agrandissement instantané sans masquer la barre basse 4 touches.

Préchargement des Tuiles IGN à Domicile (100% Hors-Ligne)

Le réflexe à la maison (sur Wi-Fi) : Ouvrez l'appli, chargez le GPX et surveillez le tracé en zoomant (zoom 14 à 16) pendant 30 s. Toutes les dalles IGN Topo HD sont stockées de façon permanente en cache (rando-tiles-v1). Même en zone blanche totale à 200 km, la carte s'affiche à 0 ms !

Conseils de Préparation des GPX

L'animateur prépare chez lui les variantes (ex: *Grand Tour 18km* et *Petite Boucle 10km*). Au parking, il charge les 2 traces dans RandoTracker en 5 secondes. Chaque marcheur sélectionne son groupe dans son profil !

Recommandation Couleurs de Traces :

Utilisez des teintes contrastées pour vos groupes : **Vert Émeraude** pour la boucle Découverte/Santé, **Bleu Azur** pour la boucle Moyenne, et **Rouge Corail** pour la boucle Sportive.

3. Embarquement au Parking, Mon Profil & Suivi du Groupe

RandoTracker simplifie radicalement l'accueil des participants au parking de départ : aucun compte requis, aucun mot de passe, connexion en 3 secondes chrono !

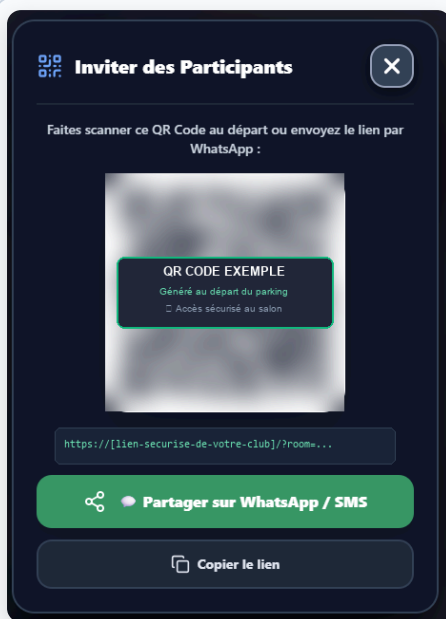


Figure 5 : Invitation au parking — QR Code d'accès éphémère à scanner sur place et bouton de partage sécurisé WhatsApp/SMS.

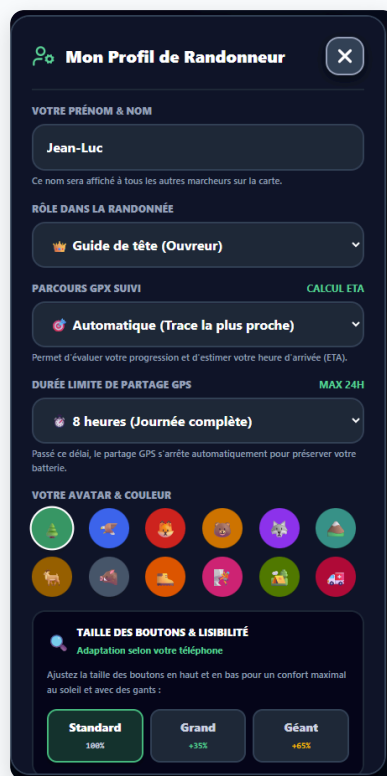


Figure 6 : Mon Profil Randonneur — Rôles (👑 Animateur, 🛖 Serre-file, 🏃 Randonneur), trace suivie, zoom outdoor et 12 avatars.

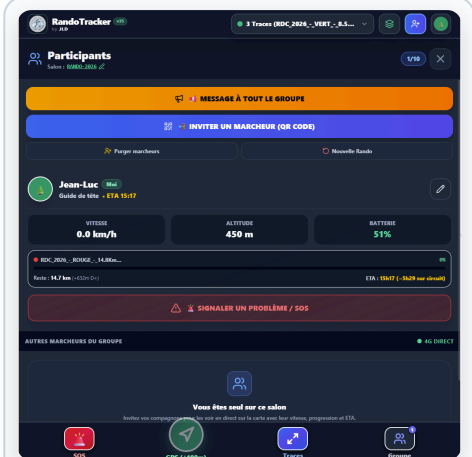


Figure 7 : Tiroir Participants — Vitesse en direct, altitude, batterie %, écart trace (Cross-Track) et ETA d'arrivée au terminus.

1. Embarquement Instantané au Parking

- L'animateur ouvre la fenêtre « Inviter » affichant le QR Code sécurisé du salon.
- Chaque marcheur pointe l'appareil photo de son smartphone (ou utilise le scanner intégré) : l'application rejoint le salon en 1 clic.
- Option de partage direct par lien sécurisé via WhatsApp, SMS ou email.

2. Configuration Personnalisée du Profil

- **Prénom & Avatars Haute Définition** : Choix parmi 12 profils outdoor et avatars personnalisés (Chat Jaune, Chat Rose, Loup, Renard, Ours, etc.).
- **Rôle dans la randonnée** : Animateur 👑, Co-animateur 🛖, Serre-file 🛖, Randonneur 🏃, Secouriste 🚑, Photographe 📷.
- **Durée de Partage GPS (2h, 4h, 8h par défaut, 12h, 24h)** : Réglable par chaque marcheur ; démarre le matin au lancement pour préserver vie privée et batterie.
- **Mode Poche (🔒) & Suivi Écran Éteint** : Protection anti-tactile avec déverrouillage sécurisé par appui maintenu 1.5s, et bouton rouge 🛑 Arrêter le suivi.

3. Tiroir de Suivi des Participants & Distances Inter-Marcheurs

- **Tableau de bord complet** : Distance parcourue (km), vitesse instantanée (km/h), altitude actuelle (m) et niveau de batterie restant (🔋 %).
- **Distances inter-marcheurs en 1 clic** : Cliquez sur n'importe quel marcheur sur la carte pour afficher immédiatement les distances à vol d'oiseau qui le séparent de chacun des autres coéquipiers.
- **Écart à la trace & Alerte Sonore (>50m)** : Détection immédiate avec bips audio si un marcheur quitte le sentier balisé.
- **ETA dynamique** : Heure estimée d'arrivée calculée selon la vitesse réelle et le dénivelé restant sur la trace sélectionnée.

Confidentialité du QR Code

Le QR Code d'invitation est généré localement pour votre sortie. Il donne un accès direct en tant qu'invité au salon de votre club, sans nécessiter de mot de passe ni stocker de données nominatives sur un serveur tiers.

Sécurisation & Rôle du Serre-file

Le serre-file surveille la distance d'écart à la trace dans le tiroir Participants : si un marcheur passe en alerte orange ou rouge, il peut l'appeler ou lui envoyer un broadcast d'avertissement immédiatement.

🚨 4. Dispositif Secours & Urgence Haute Sécurité 50/50 & Broadcast

En cas d'accident ou de malaise sur le terrain, chaque seconde compte. RandoTracker intègre un panneau de secours partitionné 50/50 accessible en 1 tapotement sur le bouton rouge 🚨 **SOS** :



Figure 8 : Dispositif Secours 50/50 — Moitié haute avec coordonnées GPS épinglées (DD et DMS) et guide vocal ; moitié basse avec appels direct **SAMU** FR, **112 Pompiers & PGHM** EU, **114 SMS** EU et Alerte SOS Groupe.

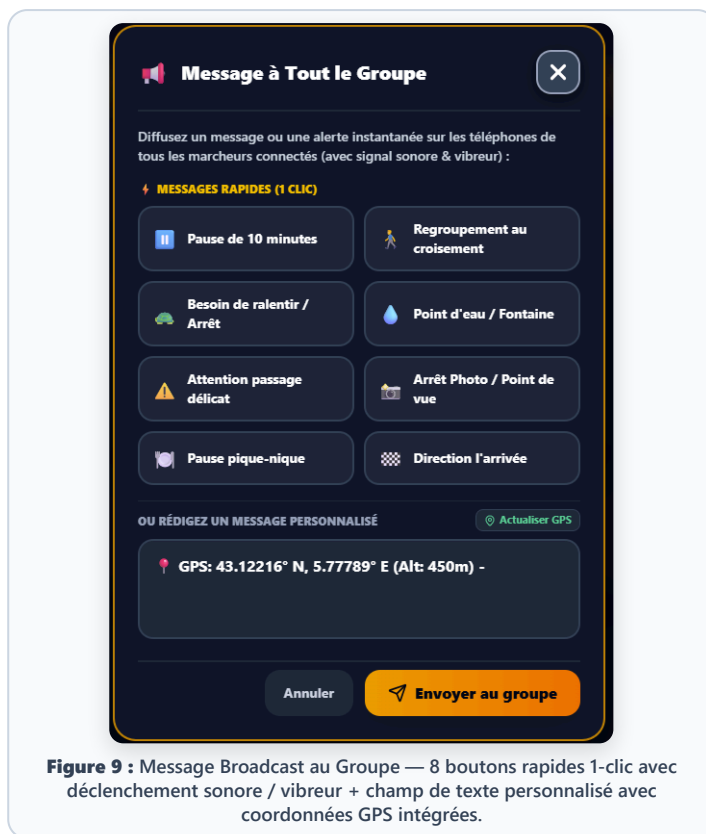


Figure 9 : Message Broadcast au Groupe — 8 boutons rapides 1-clic avec déclenchement sonore / vibreur + champ de texte personnalisé avec coordonnées GPS intégrées.

🚨 Dispositif de Secours Partitionné 50/50 (Conception Sanctuarisée pour l'Urgence) :

- **Zone Haute (Localisation GPS Fixe) :** Coordonnées affichées en grand en **Degrés Décimaux (DD)** et en **Degrés Minutes Secondes (DMS)**.
- **Guide de dictée vocale :** Texte phonétique prêt à être lu au régulateur des secours sans risque d'erreur d'inversion.
- **Bouton Copier GPS :** Copie instantanée des coordonnées dans le presse-papier.
- **FR 15 SAMU :** Appel direct du SAMU pour urgence médicale vitale.
- **EU 112 Pompiers & Secours Montagne / PGHM :** Numéro d'urgence européen fonctionnant même sans carte SIM ou sur réseau concurrent.
- **EU 114 SMS d'Urgence :** Envoi par SMS silencieux avec position GPS lorsque la voix ne passe pas en zone de faible couverture.
- **🚨 Alerte SOS Groupe :** Déclenche une sirène et vibreur sur tous les téléphones du club.

🚨 5. Messages Broadcast, Résilience 5h en Zone Blanche & Autonomie

🚨 Messages Broadcast 1-Clic pour Tous

- **8 Presets Outdoor :** « Regroupement général ! », « Pause 10 min », « Prudence passage délicat », « Je m'arrête - incident », « Ravitaillement eau », « Changement d'itinéraire », « Pause repas », « Tout le monde est là ».
- **Alarme sonore & Vibreur :** Réveille instantanément les téléphones dans les sacs à dos.

🌲 Zone Blanche 5h & 🔋 Autonomie 8 à 10h

- **Puce GPS 100% Autonome :** Fonctionne par satellite sans réseau 4G avec mémoire tampon de 5h.
- **Sobriété Batterie (3 à 5% / h) :** Thème sombre OLED noir (-45% de conso écran), télémétrie ultra-légère (<150 octets) et surveillance mutuelle avec alerte rouge sous 20%.

⚠️ Protocole PAS en cas d'accident sur le sentier :

1. **Protéger :** Sécuriser la zone et le blessé (couverture de survie, mise à l'abri).
2. **Alerter :** Ouvrir 🚨 **SOS** sur RandoTracker, lire les coordonnées GPS en DMS au **15** ou **112**, et préciser l'état de la victime.
3. **Secourir :** Prodiguer les gestes de premiers secours en attendant l'arrivée des secours ou de l'hélicoptère du PGHM.

6. Tableau Comparatif Exhaustif : RandoTracker vs Autres Outils

Fonctionnalités & Critères	RandoTracker (2026)	Visorando / AllTrails	WhatsApp / Partage GPS
Installation & Téléchargement	❌ Zéro installation (PWA Web)	⚠️ Téléchargement App Store / Play Store	⚠️ Application obligatoire
Création de Compte & Données	❌ Aucun compte / Données éphémères	⚠️ Email + Mot de passe + Publicité	⚠️ Numéro de téléphone visible par tous
Préchargement Cartes Hors-Ligne	✅ Wi-Fi à domicile gratuit (0 ms)	❌ Payant (Abonnement annuel requis)	❌ Aucune mise en cache carto
Consommation Batterie	✅ Éco OLED (-45%) • 3 à 5% / heure	⚠️ Énergivore (fonds blancs, pubs, SDK)	⚠️ GPS continu très gourmand
Multi-Traces GPX en Parallèle	✅ 1 à 5 traces GPX simultanées	❌ 1 seule trace active à la fois	❌ Aucun support de fichier GPX
Palette 10 Couleurs de Traces	✅ Palette interactive 10 teintes	⚠️ Couleur unique ou options limitées	❌ Non disponible
Cartes Topo IGN France & Espagne	✅ Incluses & 100% Gratuites	❌ Payant (Abonnement 25€ à 35€ / an)	❌ Fonds routiers sommaires
Calque Fortes Penttes IGN (>30°)	✅ Inclus (Sécurité Avalanche/Pente)	❌ Réservé aux formules Premium payantes	❌ Non disponible
Profil Altimétrique Zoomable	✅ Zoom 1x à 12x + Dénivelé +D/-D	⚠️ Profil fixe non zoomable en direct	❌ Non disponible
Suivi Multi-Marcheurs & Rôles	✅ Meute entière, Rôles & 12 Avatars	❌ Suivi individuel uniquement	⚠️ Liste de contacts sans télémétrie
Calcul Automatique d'ETA	✅ ETA dynamique calculée par trace	❌ Pas de calcul d'ETA pour le groupe	❌ Aucun calcul d'arrivée
Écart à la Trace (Cross-Track)	✅ Distance d'éloignement en direct	⚠️ Alerte sonore basique si configurée	❌ Non disponible
Dispositif Secours 50/50	✅ GPS DD/DMS + 15 SAMU + 112 + 114	❌ Aucun bouton de secours direct	❌ Pas de coordonnées GPS formalisées
Broadcast Groupe 1-Clic	✅ 8 Presets outdoor + Son/Vibreur	❌ Non disponible	⚠️ Messages texte noyés dans le chat
Maintien en Zone Blanche	✅ 5 heures avec indicateur temps	⚠️ Déconnexion sans heure de position	❌ Disparaît dès la perte de réseau
Fenêtres Déplaçables (Drag & Drop)	✅ Poignées :: sur toutes les boîtes	❌ Fenêtres modales fixes et bloquantes	❌ Interface rigide
Sélecteur de Zoom Lisibilité	✅ Standard (100%), Grand (+15%), Géant (+30%)	❌ Dépend du zoom système global	❌ Non disponible

7. Guide Pratique Pas-à-Pas de la Sortie Club

1 Avant de partir (À la maison en Wi-Fi)

- Ouvrez RandoTracker et chargez les GPX (« TRACES » » \$ ightarrow\$ « + Importer »).
- Mise en cache 100% hors-ligne : Survolez et zoomez (14-16) sur le parcours pendant 30 s pour stocker les dalles IGN Topo HD.
- Attribuez une couleur distincte à chaque circuit.

2 Au parking de départ (Les Marcheurs)

- L'animateur ouvre « Inviter » et présente le QR Code.
- Chaque marcheur scanne le code pour entrer dans le salon.
- Dans « Mon Profil », chacun renseigne son prénom, son rôle, sa trace et clique sur « 📶 MON GPS ».

3 Pendant la randonnée (Suivi & Sécurité)

- Surveillez les écarts entre groupes et serre-files sur la carte.
- Utilisez « Message au groupe » pour avertir des pauses ou consignes avec GPS automatique.
- En cas d'urgence, appuyez sur 📶 SOS pour dicter le GPS et appeler le 15 ou 112.

4 Conseils Autonomie Batterie & Sérénité

- Suivi en poche sans écran allumé** : Sur l'app Android native, éteignez l'écran directement avec le bouton marche/arrêt physique (Service d'arrière-plan officiel). Sur le Web, activez le **Mode Poche (🔒)** anti-tactile.
- Consommation minimale (3% à 5% / h)** : 8 à 10h d'autonomie en continu.
- Batterie Android** : Régler la batterie sur « Non restreinte » pour un GPS ininterrompu.

8. Guide de Dépannage & Troubleshooting (Que faire si...)

RandoTracker a été conçu pour être ultra-résilient sur le terrain. Si vous rencontrez un comportement inattendu, voici la marche à suivre pas-à-pas pour chaque situation :

1. Mon GPS ne s'actualise plus ou s'arrête en veille

Symptôme : Votre position ne bouge plus quand le téléphone est verrouillé dans la poche ou le sac à dos.

- **Batterie Android (Crucial) :** Allez dans *Paramètres Android* $\rightarrow$ *Applications* $\rightarrow$ *RandoTracker* (ou *Chrome*) $\rightarrow$ *Batterie* et cochez « **Non restreinte** » (ou « *Illimitée* »). Évitez le mode « *Optimisée* » qui coupe le GPS en veille.
- **Précision de Localisation :** Dans *Paramètres* $\rightarrow$ *Localisation* $\rightarrow$ *Autorisations* $\rightarrow$ *RandoTracker*, vérifiez que « **Utiliser la position exacte** » est bien activé.
- **Économiseur d'énergie :** Désactivez l'économiseur de batterie général d'Android lors des sorties.

2. Je ne vois pas les autres marcheurs du groupe

Symptôme : Vous êtes seul sur la carte et la liste des participants est vide.

- **Vérification du Salon :** Ouvrez le panneau *Participants* et vérifiez que vous avez saisi le **même Code de Salon** que vos coéquipiers (ex: RANDO-2026).
- **Reconnexion instantanée :** Cliquez sur le nom du salon en haut pour ressaisir le code ou rescanniez le QR Code de l'animateur.
- **Témoin Réseau :** Le voyant en bas à gauche doit être vert « *Connecté* ». En zone blanche, les positions réapparaissent dès que l'un des téléphones capte à nouveau.

3. Pas de son / vibration lors des annonces de groupe

Symptôme : Vous ne recevez pas le carillon sonore lors des messages diffusés par l'animateur.

- **Déverrouillage Audio Web :** Touchez au moins une fois l'écran au lancement pour autoriser le synthétiseur Web Audio du navigateur.
- **Autorisations Notifications :** Dans *Paramètres Android* $\rightarrow$ *Applications* $\rightarrow$ *RandoTracker* $\rightarrow$ *Notifications*, assurez-vous qu'elles sont autorisées.
- **Mode « Ne pas déranger » :** Vérifiez que votre smartphone n'est pas en mode silencieux strict ou « *Ne pas déranger* ».

4. La carte est grise / dalles manquantes en montagne

Symptôme : La carte IGN n'affiche pas le fond topographique hors de portée du réseau 4G.

- **Réflexe Préchargement :** À la maison sur Wi-Fi, survolez le parcours en zoomant (zoom 14-16) pendant 30 s avant de partir.
- **Basculement Calque :** Cliquez sur le sélecteur de couches (icône ) et choisissez **OpenTopoMap** ou **OpenStreetMap** qui disposent souvent de dalles en mémoire tampon.

5. L'application a été fermée accidentellement

Symptôme : Un balayage malencontreux a fermé l'onglet ou l'application.

- **Restauration 100% Automatique :** Rouvrez simplement RandoTracker. Votre session active, vos traces GPX, vos couleurs, votre prénom et votre salon sont immédiatement restaurés.
- **Journal de Bord & Diagnostic () :** Ouvrez *Profil* $\rightarrow$ *Diagnostics & Logs* pour vérifier les événements ou télécharger le rapport technique (.txt) en 1 clic.

6. Optimisation Maximale de l'Autonomie (8h-10h)

Symptôme : Vous partez pour une longue randonnée de toute la journée.

- **Écran verrouillé :** Ne laissez pas l'écran allumé en continu. Rangez le téléphone dans la poche : RandoTracker continue d'émettre en arrière-plan (3 à 5% / h).
- **Surveillance de la meute :** Le serre-file vérifie les % de batterie de chacun dans le tiroir *Participants* pour anticiper les recharges sur batterie externe.

9. Sécurité Certifiée Google Play Store & Confidentialité Totale (Vie Privée)

1. Absence Totale de Virus & Certification Play Protect

Téléchargement Play Store 100% Sécurisé : Que l'application soit téléchargée en tests fermés, en bêta ou en version publique, Google applique des contrôles automatisés stricts à chaque mise à jour :

- **Scan Google Play Protect :** Chaque version (.aab) fait l'objet d'une analyse antivirus approfondie (zéro malware, zéro spyware, zéro cheval de Troie).
- **Examen de Conformité Google :** Validation préalable avant mise à disposition des testeurs.
- **Contrôle à l'Installation :** Vérification de la signature cryptographique certifiée sur votre smartphone.

2. Zéro Stockage Cloud & Zéro Conservation sur les Autres Téléphones

Respect Absolu du RGPD & Vie Privée : RandoTracker repose sur une architecture 100% éphémère sans base de données :

- **Zéro Serveur de Données :** Aucune coordonnée GPS n'est enregistrée ni conservée sur un serveur cloud.
- **Principe Talkie-Walkie :** Les positions transitent en direct en mémoire vive (RAM) et disparaissent aussitôt (aucun historique persistant).
- **Aucun Historique chez les Autres :** Les smartphones des autres marcheurs n'enregistrent jamais vos traces ni votre parcours.
- **Stockage Strictement Local :** Vos réglages personnels (prénom, couleur, icône) restent isolés dans la mémoire de votre seul téléphone.

Synthèse Sécurité & Bonnes Pratiques en Randonnée :

1. Téléphone chargé à 100% au départ • 2. Application vérifiée et certifiée Play Protect • 3. Préchargement carto Wi-Fi effectué • 4. Animateur  et Serre-file  identifiés au parking. Vous êtes parés pour une sortie club en toute sérénité !

RandoTracker — Suivi de Randonnée, Multi-Groupes & Cartes IGN

Application Web Progressive (PWA) conçue pour la sécurité, l'encadrement et la convivialité des clubs outdoor.

CONCEPTION & DÉVELOPPEMENT

Jean-Luc DAUSSY — 2026